ESERCIZIO n°1

SIANO α, β DUE NUMERI REALI E SIA (f_n) LA SUCCESSIONE DEFINITA IN $(0,1)$ DA

$$f_n(x) = \begin{cases} \alpha & \text{SE } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ \beta & \text{SE } x \in [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

DETERMINARE IL LIMITE PUNTUALE DI (f_n) E STABILIRE SOTTO QUALI CONDIZIONI LA CONVERGENZA È ANCHE UNIFORME

① LIMITE PUNTUALE DI $f_n(x)$

IL LIMITE PUNTUALE SI CALCOLA FISSANDO UN VALORE DI $x \in (0,1)$ E FACENDO TENDERE $n \to +\infty$

CASO 1: $x = 0$

POICHÈ $f_n(x)$ È DEFINITA SOLO IN $(0,1)$, IL CASO $x=0$ È ESCLUSO. NON CONSIDERIAMO $x=0$

CASO 2: $x \in (0,1)$

OSSERVIAMO DOVE SI TROVA x RISPETTO A $\frac{1}{n}$ QUANDO $n \to \infty$

PER VALORI FISSI DI $x \in (0,1)$, IL TERMINE $\frac{1}{n} \to 0$. PERTANTO, PER n SUFFICIENTEMENTE GRANDE, x APPARTIENE SEMPRE ALL'INTERVALLO $(\frac{1}{n}, 1)$. DI CONSEGUENZA, $f_n(x) = \beta$ PER n SUFFICIENTEMENTE GRANDE. $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \beta \quad \forall x \in (0,1)$

② CONVERGENZA UNIFORME

LA CONVERGENZA UNIFORME RICHIEDE CHE: $\sup_{x\in(0,1)} |f_n(x) - L(x)| \to 0$ PER $n \to \infty$

VERIFICHIAMO LA DISTANZA $|f_n(x) - \beta|$

SE $x \in (\frac{1}{n}, 1)$, $f_n(x) = \beta$ QUINDI $|f_n(x) - \beta| = 0$

SE $x \in (0, \frac{1}{n}]$, $f_n(x) = \alpha$ QUINDI $|f_n(x) - \beta| = |\alpha - \beta|$

PER IL MASSIMO DELLA DISTANZA: $\sup_{x\in(0,1)} |f_n(x) - \beta| = |\alpha - \beta|$ SE $\alpha \neq \beta$

PERCHÈ $f_n(x)$ CONVERGA UNIFORMEMENTE A β, È NECESSARIO CHE $|\alpha - \beta| = 0$ CIOÈ $\alpha = \beta$

LIMITE PUNTUALE $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \beta$ PER OGNI $x \in (0,1)$

CONVERGENZA UNIFORME $f_n(x)$ CONVERGE UNIFORMEMENTE A $\beta \iff \alpha = \beta$. ALTRIMENTI LA CONVERGENZA NON È UNIFORME

ESERCIZIO n°2

STUDIARE LA CONVERGENZA DELLE SUCCESSIONI DI FUNZIONI (f_n), (g_n) DEFINITE PER $x \in \mathbb{R}$ DA $f_n(x) = \sin x$, $g_n(x) = \cos nx$

POSSIAMO CONSIDERARE DUE TIPOLOGIE DI CONVERGENZA; PUNTUALE E UNIFORME

① CONVERGENZA PUNTUALE

$f_n(x) = \sin(nx)$

LA FUNZIONE SENO OSCILLA TRA -1 E 1 PER OGNI x E NON C'È UN VALORE VERSO CUI TENDE. QUINDI, $f_n(x)$ NON CONVERGE PUNTUALMENTE PER NESSUN x

$g_n(x) = \cos(nx)$

LA FUNZIONE COSENO OSCILLA TRA -1 E 1 E NON TENDE AD UN VALORE SPECIFICO. QUINDI, $g_n(x)$ NON CONVERGE PUNTUALMENTE PER NESSUN x.

② CONVERGENZA UNIFORME

LA CONVERGENZA UNIFORME SI STUDIA OSSERVANDO SE IL MASSIMO DELLA DISTANZA $|f_n(x) - L(x)|$ SU TUTTO L'INTERVALLO $x \in \mathbb{R}$ TENDE A ZERO PER $n \to \infty$, DOVE $L(x)$ È IL LIMITE PUNTUALE. POICHÉ LE FUNZIONI $f_n(x)$ E $g_n(x)$ NON HANNO UN LIMITE PUNTUALE, NON POSSONO CONVERGERE UNIFORMEMENTE

$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) \longrightarrow \lim_{n \to +\infty} \sin nx = 0$ SOLO PER $x = k\pi$, CON $k \in \mathbb{Z}$

$\lim_{n \to +\infty} g_n(x) \longrightarrow \lim_{n \to +\infty} \cos nx = 1$ SOLO PER $x = 2k\pi$, CON $k \in \mathbb{Z}$

LA FUNZIONE CONVERGE

ESERCIZIO n°3

VERIFICARE CHE LA SUCCESSIONE (f_n) DEFINITA DA $f_n(x) = x^n$ PER $x \in (-1, 1)$ CONVERGE VERSO LA FUNZIONE $f(x) = 0$ PUNTUALMENTE, MA NON UNIFORMEMENTE

① CONVERGENZA PUNTUALE

PER OGNI $x \in (-1, 1)$, STUDIAMO IL LIMITE PUNTUALE DI $f_n(x) = x^n$ AL TENDERE DI $n \to \infty$:

CASO 1: $|x| < 1$

SE $|x| < 1$, ABBIAMO CHE $x^n \to 0$ AL CRESCERE DI n, POICHÈ ELEVANDO UN NUMERO CON VALORE ASSOLUTO MINORE DI 1 A POTENZE SEMPRE MAGGIORI, IL RISULTATO SI AVVICINA A ZERO

CASO 2: $x=1$

SE $x=1$, ALLORA $f_n(1)=1^n=1$. TUTTAVIA QUESTO CASO È FUORI DAL DOMINIO DI CONVERGENZA RICHIESTO, DATO CHE LAVORIAMO CON $x\in(-1,1)$

CASO 3: $x=-1$

SE $x=-1$ ALLORA $f_n(-1)=(-1)^n$, CHE ALTERNA TRA 1 E -1. ANCHE QUESTO CASO NON RIENTRA NEL DOMINIO $(-1,1)$

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=\lim_{n\to\infty} x^n=0 \quad \forall x\in(-1,1)$$

② CONVERGENZA UNIFORME

PER CALCOLARE LA CONVERGENZA UNIFORME, CALCOLIAMO: $\sup_{x\in(-1,1)} |f_n(x)-f(x)|=\sup_{x\in(-1,1)} |f_n(x)-0|=\sup_{x\in(-1,1)} |x^n-0|$

OSSERVIAMO CHE:

- PER x VICINO A 1 (AD ESEMPIO, $x=1-\varepsilon$ CON $\varepsilon>0$ PICCOLO), ABBIAMO CHE $|x^n|\to 1$ AL CRESCERE DI n
- QUESTO MASSIMO VALORE SI AVVICINA A 1 QUANDO x È MOLTO VICINO A 1, INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO GRANDE SIA n $\sup_{x\in(-1,1)} |x^n|\not\to 0$ QUANDO $n\to\infty$

LA SUCCESSIONE $f_n(x)=x^n$ NON CONVERGE UNIFORMEMENTE ALLA FUNZIONE $f(x)=0$ SU $(-1,1)$

LA SUCCESSIONE $f_n(x)=x^n$ CONVERGE PUNTUALMENTE ALLA FUNZIONE $f(x)=0$ SU $(-1,1)$

LA CONVERGENZA NON È UNIFORME PERCHÈ IL MASSIMO VALORE $|f_n(x)|$ SU $(-1,1)$ NON TENDE A ZERO

LA SUCCESSIONE $f_n(x)=x^n$ NON CONVERGE UNIFORMEMENTE ALLA FUNZIONE $f(x)=0$ SU $(-1,1)$. QUESTO PERCHÈ IL VALORE MASSIMO DI $|f_n(x)|$ SULL'INTERVALLO $(-1,1)$, CHE SI VERIFICA VICINO A $x=1$, NON TENDE A 0 QUANDO $n\to\infty$

$$\sup_{x\in(-1,1)} |f_n(x)-0|=\sup_{x\in(-1,1)} |x^n-0|\to 1 \quad \text{NON ZERO}$$

ESERCIZIO n°4

VERIFICARE CHE LA SUCCESSIONE (f_n) DEFINITA DA $f_n(x)=x^n$ PER $(-1,1)$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN OGNI INTERVALLO DEL TIPO $(-a,a)$ CON $0<a<1$

① DEFINIZIONE DI CONVERGENZA UNIFORME

LA SUCCESSIONE $(f_n(x))$ CONVERGE UNIFORMEMENTE A $f(x)$ SU UN INTERVALLO I SE:

$$\sup_{x\in I} |f_n(x)-f(x)|\to 0 \quad \text{QUANDO} \quad n\to\infty$$

② CALCOLARE IL MASSIMO DI $|f_n(x)| = |x^n|$

PER OGNI $x \in (-a, a)$, CON $0 < a < 1$, ABBIAMO: PER TROVARE IL MASSIMO DI $|x^n|$ SU $I(-a, a)$, CONSIDERIAMO IL VALORE MASSIMO DI $|x|$, CHE È a. QUINDI: $\sup_{x \in (-a,a)} |x^n| = a^n$

$\lim_{n \to \infty} a^n = 0$ POICHÈ $0 < a < 1$

LA SUCCESSIONE $(f_n(x)) = x^n$ CONVERGE UNIFORMEMENTE A $f(x) = 0$ SU OGNI INTERVALLO DEL TIPO $(-a, a)$ CON $0 < a < 1$, L'ASSERTO È VERIFICATO

ESERCIZIO n°5

STUDIARE LA CONVERGENZA DELLA SUCCESSIONE DI FUNZIONI $f_n(x) = x^{-n}$ NEGLI INTERVALLI

$I = (1, +\infty)$ $J = (2, +\infty)$

CASO I:

ESAMINIAMO COMPORTAMENTO DI x^{-n}

PER $x > 1$, ABBIAMO CHE $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$. POICHÈ $x \geq 1$, LA BASE x^n CRESCE ALL'AUMENTARE DI n, E QUINDI $\frac{1}{x^n} \longrightarrow 0$ PER OGNI $x \geq 1$

CONVERGENZA PUNTUALE:

LA SUCCESSIONE $f_n(x) = x^{-n}$ CONVERGE PUNTUALMENTE A $f(x) = 0$ SU $I = (1, +\infty)$

CONVERGENZA UNIFORME:

DOBBIAMO VERIFICARE SE $\sup_{x \in (1, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0$

OSSERVIAMO CHE $|f_n(x)| = \frac{1}{x^n}$. IL VALORE MASSIMO SI OTTIENE AL LIMITE INFERIORE DELL'INTERVALLO, OSSIA QUANDO x È VICINO A 1. PER x VICINO A 1, $x^{-n} \to 1$ LENTAMENTE, MA PER OGNI $x > 1$, $x^{-n} \to 0$. NON POSSIAMO OTTENERE CONVERGENZA UNIFORME SU $I = (1, +\infty)$, POICHÈ IL MASSIMO $|f_n(x)|$ NON TENDE UNIFORMEMENTE A ZERO. LA SUCCESSIONE CONVERGE PUNTUALMENTE A $f(x) = 0$, MA NON CONVERGE UNIFORMEMENTE

CASO J:

ESAMINIAMO COMPORTAMENTO DI x^{-n}

PER $x > 2$, ABBIAMO CHE $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$. POICHÈ $x \geq 2$, LA BASE x^n CRESCE MOLTO RAPIDAMENTE ALL'AUMENTARE DI n. QUINDI, $\frac{1}{x^n} \longrightarrow 0$ PER OGNI $x \geq 2$

CONVERGENZA PUNTUALE:

LA SUCCESSIONE $f_n(x) = x^{-n}$ CONVERGE PUNTUALMENTE A $f(x) = 0$ SU $J = (2, +\infty)$

CONVERGENZA UNIFORME:

DOBBIAMO VERIFICARE SE $\sup |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0$ $\sup |f_n(x)| = \frac{1}{2^n}$

$x \in (2,+\infty)$ $x \in (2,+\infty)$

POICHÈ $\frac{1}{2^n} \to 0$ QUANDO $n \to \infty$, ABBIAMO CONVERGENZA UNIFORME. QUINDI, LA SUCCESSIONE CONVERGE UNIFORMEMENTE A $f(x)=0$ SU $J=(2,+\infty)$

ESERCIZIO n°6

SIA (f_n) UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI CONTINUE NELL'INTERVALLO I DI $\mathbb{R}$, CONVERGE UNIFORMEMENTE IN I VERSO f. VERIFICARE CHE, SE $x_n, x \in I$ E $x_n \to x$, ALLORA SI HA $\lim_{n\to\infty} f_n(x_n) = f(x)$ ①

VERIFICHIAMO SE f_n È UNA SUCCESSIONE DI FUNZIONI CONTINUE CHE CONVERGE UNIFORMEMENTE A f SU UN INTERVALLO I, E SE $x_n \in I$ È UNA SUCCESSIONE TALE CHE $x_n \to x$, ALLORA SI HA ①

DIMOSTRAZIONE:

* CONVERGENZA UNIFORME: PER LA CONVERGENZA UNIFORME, DATO $\varepsilon > 0$, ESISTE $N \in \mathbb{N}$ TALE CHE, PER OGNI $n \geq N$ E PER OGNI $x \in I$ $\quad |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$

* CONTINUITÀ DI f: ESSENDO $f_n \to f$ UNIFORMEMENTE E f_n CONTINUE, f È CONTINUA SU I. QUINDI, DATO CHE $x_n \to x$

$\exists N_1 \in \mathbb{N}: |x_n - x| < \delta \Rightarrow |f(x_n - x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq N_1$

CONSIDERIAMO $|f_n(x_n) - f(x)| \leq |f_n(x_n) - f_n(x)| + |f_n(x) - f(x)|$

PER IL PRIMO TERMINE, f_n È CONTINUA, QUINDI FISSATO n, SE $x_n \to x$, VALE $f_n(x_n) \to f_n(x)$. QUINDI

PER OGNI $\varepsilon > 0$, $\exists N_2 \in \mathbb{N}$ TALE CHE $\quad |f_n(x_n) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq N_2$

$|f_n(x_n) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \forall n \geq N$

PRENDENDO $N' = \max(N, N_1, N_2)$, PER $n \geq N'$ VALE:

$|f_n(x_n) - f(x)| \leq |f_n(x_n) - f_n(x)| + |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ QUINDI $\lim_{n\to\infty} f_n(x_n) = f(x)$

ESERCIZIO n°7

IL TEOREMA 5 STABILISCE CHE LA CONVERGENZA UNIFORME È UNA CONDIZIONE SUFFICIENTE PER PASSARE AL LIMITE SOTTO IL SEGNO DI INTEGRALE. NON È PERÒ CONDIZIONE NECESSARIA. PER MOSTRARE CIÓ SI CONSIDERI LA SUCCESSIONE DI FUNZIONI: $f_n(x) = nxe^{-n^2x^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$ E SI VERIFICHI CHE

a) $f_n(x)$ CONVERGE A $f(x)=0$ PER OGNI $x \in \mathbb{R}$

b) (f_n) NON CONVERGE UNIFORMEMENTE IN $[0,1]$

c) L'INTEGRALE DEFINITO DI $f_n(x)$ NELL'INTERVALLO $[0,1]$ CONVERGE A ZERO

d) SI DETERMINO TUTTI E SOLI I NUMERI REALI a, b $(a<b)$ CON LE PROPRIETÀ CHE (f_n) CONVERGA UNIFORMEMENTE IN $[a,b]$

$f_n(x) = nxe^{-n^2x^2}$ ⟶ $f'(x) =$

a) CONVERGENZA PUNTUALE

LA SUCCESSIONE DI FUNZIONI È DATA DA: $f_n(x) = nxe^{-n^2x^2}$ $\forall x \in \mathbb{R}$

PER VERIFICARE CHE $f_n(x) \longrightarrow f(x) = 0$ PUNTUALMENTE PER OGNI $x \in \mathbb{R}$, CONSIDERIAMO

$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} nxe^{-n^2x^2}$

SE $x = 0$ SI HA $f_n(0) = 0$ QUINDI $f_n(x) \to 0$

SE $x \neq 0$ FACCIAMO CAMBIO DI VARIABILE $u = nx$ QUINDI $e^{-n^2x^2} = e^{-u^2}$ SI HA: $f_n(x) = nxe^{-n^2x^2} = \frac{u}{x}e^{-u^2}$

$f_n(x) \to 0$ PER OGNI $x \in \mathbb{R}$

b) CONVERGENZA UNIFORME IN $[0,1]$

LA CONVERGENZA UNIFORME RICHIEDE CHE: $\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x\in[0,1]} |f_n(x)| \to 0$ QUANDO $n \to \infty$

OSSERVIAMO CHE $f_n(x)$ HA UN MASSIMO ASSOLUTO IN $[0,1]$. PER TROVARLO: $f_n(0) = 0$, $f_n(1) = ne^{-n^2}$

$f_n'(x) = ne^{-n^2x^2} - 2n^3x^2e^{-n^2x^2}$ ⟶ (si annulla) $f_n\left(\frac{1}{n\sqrt{2}}\right) = n \cdot \frac{1}{n\sqrt{2}} e^{-n^2 \cdot \frac{1}{2n^2}} = \frac{1}{\sqrt{2e}} \to \frac{\sqrt{2e}}{2e}$

$\frac{1}{n\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2n}$

NON CONVERGE A ZERO

$\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x)| \not\to 0$ QUANDO $n \to \infty$

c) CONVERGENZA DELL'INTEGRALE IN $[0,1]$

$\int_0^1 f_n(x)dx = \int_0^1 nxe^{-n^2x^2}dx$ $\int_0^1 f_n(x)dx = \int_0^n \frac{u}{n}e^{-u^2}\frac{1}{n}du = \frac{1}{n^2}\int_0^n ue^{-u^2}du$ $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)dx = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{2} = 0$

L'INTEGRALE CONVERGE A ZERO

d) DETERMINAZIONE DEGLI INTERVALLI DI CONVERGENZA UNIFORME

PER CONVERGERE UNIFORMEMENTE, È NECESSARIO CHE: $\sup_{x\in[a,b]} |f_n(x)| \to 0$ QUANDO $n \to \infty$

PER ESEMPIO, SE $a > 0$ ALLORA $\sup_{x\in[a,b]} |f_n(x)| \to 0$, POICHÈ IL MASSIMO DI $f_n(x)$ SI SPOSTA VERSO $x = 0$ ALL'AUMENTARE DI n. $f_n(x)$ CONVERGE UNIFORMEMENTE IN $[a,b]$ SE E SOLO SE $a > 0$

ESERCIZIO n°8

SIA α UN PARAMETRO REALE E SIA (f_n) LA SUCCESSIONE DI FUNZIONI DEFINITA DA $f_n(x) = n^\alpha xe^{-n^2x^2}$ $\forall x \in \mathbb{R}$

a) VERIFICARE CHE, PER OGNI $\alpha \in \mathbb{R}$, $f_n(x)$ CONVERGE A $f(x) = 0$ PUNTUALMENTE SU $\mathbb{R}$

b) UTILIZZANDO LA PROPRIETÀ ENUNCIATA NELL'ESERCIZIO N° 6 CON $x_n = \frac{1}{n}$, VERIFICARE CHE (f_n) NON CONVERGE UNIFORMEMENTE SU $\mathbb{R}$ SE $\alpha \geq 1$

c) VERIFICARE CHE (f_n) CONVERGE UNIFORMEMENTE SU $\mathbb{R}$ SE $\alpha < 1$

d) MOSTRARE CHE, SE $\alpha<0$, LA SUCCESSIONE DELLE DERIVATE (f_n') CONVERGE A ZERO UNIFORMEMENTE SU $\mathbb{R}$

e) VERIFICARE CHE, PER $\alpha=0$, LA SUCCESSIONE (f_n') CONVERGE PUNTUALMENTE PER OGNI $x\in\mathbb{R}$ AD UNA FUNZIONE $g(x)\neq f'(x)$.

PAG. 46 LIBRO PART. 1